



Conceptos básicos

de geología y geología de México

Evolución de la Pangea

Pangea fue el supercontinente que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta.

Se formó por el movimiento de las placas tectónicas, que hace unos 300 millones de años unió todos los continentes anteriores en uno solo.





Conceptos básicos

de geología y geología de México

Evolución tectónica

Deformaciones de la corteza

Plegamientos

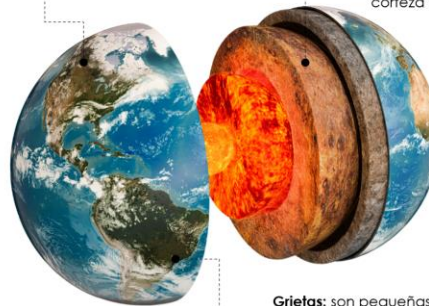
Los materiales de la corteza son flexibles. Por eso, las fuerzas tectónicas logran plegarlos formando montañas y hundimientos en la superficie.

Dorsales

Cuando dos placas se separan, el hueco que dejan es ocupado por el magma que sube del interior de la Tierra. Al hacerse sólido forma una nueva zona llamada dorsal. La mayoría de las veces esto sucede bajo los océanos.

Horizontal o vertical: el resultado de una fractura en la corteza terrestre son dos bloques que se desplazan en dirección contraria.

5-70 km: es el grosor mínimo y máximo de la corteza terrestre



Grietas: son pequeñas fracturas que no provocan movimiento de rocas

Más rocas

Cuando el magma que expulsan los volcanes se enfría, se forman nuevas rocas en la corteza terrestre.

Deformaciones de la corteza

Fallas

Cuando las fuerzas que recibe la corteza terrestre son muy fuertes, en lugar de deformarse se producen grietas o incluso fracturas, también llamadas fallas. Normalmente son procesos de muchos años, pero a veces se producen de forma repentina y brusca dando lugar a los terremotos.

Erosión

Los llamados agentes externos, es decir el agua, viento y seres vivos, etc., contribuyen con sus acciones a modificar y desgastar la corteza terrestre. Es lo que se conoce como erosión

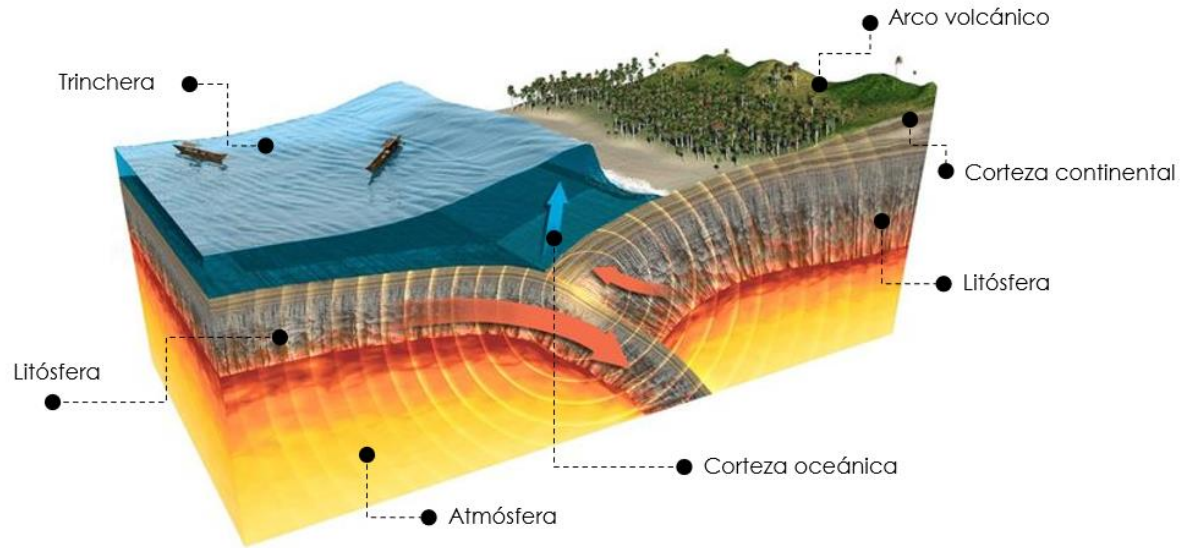




Conceptos básicos

de geología y geología de México

Evolución tectónica





Conceptos básicos

de geología y geología de México

¿Fenómenos geológicos que se pueden predecir?



Monte Santa Helena, momentos antes de su erupción el 18 de mayo de 1980.



Monte Santa Helena, en el momento de su erupción.



Monte Santa Helena, en la actualidad.

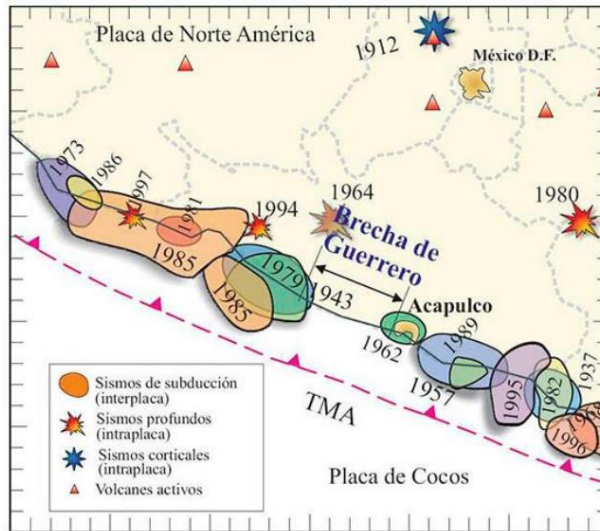




Conceptos básicos

de geología y geología de México

Zona de influencia de los sismos



Carta geológica de la República Mexicana





Conceptos básicos de geología y geología de México

Profundidad de algunos sismos en México

